n.17 - Podsumowanie materiału: klasy i obiekty

Lekcja podsumowuje materiał działu o klasach i obiektach w C++. Zakres obejmuje programowanie obiektowe, klasy, struktury, specyfikatory dostępu, funkcje członkowskie, składniki statyczne, wskaźniki obiektów oraz przekazywanie obiektów do funkcji.

1. Najważniejsze pojęcia

- Klasa - opis typu obiektowego, zawierający pola i funkcje członkowskie.
- Obiekt - instancja klasy, czyli konkretny egzemplarz utworzonego typu.
- Pole/zmienna członkowska - dane przechowywane wewnątrz obiektu.
- Metoda/funkcja członkowska - funkcja należąca do klasy.
- Hermetyzacja - ukrywanie szczegółów działania klasy i kontrolowanie dostępu do danych.
- OOP (Object-Oriented Programming) - programowanie obiektowe.

2. Pytania kontrolne z odpowiedziami skróconymi

1. Różnice między programowaniem proceduralnym i obiektowym

W programowaniu proceduralnym główną rolę odgrywają funkcje i algorytmy. W programowaniu obiektowym dane i operacje są grupowane w obiektach tworzonych na podstawie klas.

2. Klasa a struktura

Klasa i struktura mogą tworzyć typ obiektowy. Najważniejsza różnica w C++ dotyczy domyślnego dostępu: class ma domyślnie private, a struct public.

3. private i public

private ogranicza dostęp do składników klasy tylko do metod tej klasy i uprawnionych funkcji. public udostępnia składniki na zewnątrz obiektu.

4. Funkcje członkowskie poza klasą

Tak. Funkcję członkowską można zadeklarować w klasie, a zdefiniować poza nią za pomocą operatora zakresu ::.

5. Zmienne instancyjne i klasowe

Zmienna instancyjna należy do konkretnego obiektu. Zmienna klasowa/static jest wspólna dla wszystkich obiektów danej klasy.

6. Statyczne funkcje członkowskie

Służą do operacji związanych z klasą jako całością, bez konieczności tworzenia obiektu. Mają dostęp głównie do składników statycznych.

7. Przekazywanie obiektów do funkcji

Obiekty można przekazywać przez wartość, referencję, stałą referencję albo wskaźnik. Wybór wpływa na kopiowanie, możliwość modyfikacji i wydajność.

8. Różnice między klasą i strukturą

W praktyce struktury często służą do prostych rekordów danych, a klasy do pełnego modelowania obiektowego z hermetyzacją i metodami.

3. Skróty

OOP - Object-Oriented Programming, programowanie obiektowe. RAM - pamięć operacyjna. SI - Międzynarodowy Układ Jednostek. KM - koń mechaniczny jako jednostka mocy. const - modyfikator chroniący przed zmianą wartości.